Universidad de los Andes

Cálculo integral (202620)

Ejercicios para practicar

Prof.: Otaivin Martínez Mármol. https://math.uniandes.edu.co/~o.martinez25/

11.8-11.9 Series de potencia

(1) Encuentre el intervalo y radio de convergencia de cada serie

(a) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{\sqrt{n}}$

(b) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}x^n}{n^5}$

(c) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n n^2 x^n}{2^n}$

(d) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n x^n}{4^n \ln n}$

(e) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-2)^n}{n^2+1}$

(f) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(3x-4)^n}{n3^n}$

(2) Use la serie geométrica para encontrar una serie de potencias de cada una de las siguientes funciones. No olvide el intervalo de convergencia y el radio de convergencia.

(a) $f(x) = \dfrac{1}{1+x}$

(b) $f(x) = \dfrac{2}{3-x}$

(c) $f(x) = \dfrac{x}{9-x^2}$

Solución: note que

$$\frac{x}{9-x^2} = x\frac{1}{9-x^2} = \frac{x}{9}\frac{1}{1-(x^2/9)} = \frac{x}{9}\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{x^2}{9}\right)^n = \frac{x}{9}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^{2n}}{9^n} = \sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^{2n+1}}{9^{n+1}}$$

Esta serie converge siempre que $|x^2/9| < 1$, resolviendo esta desigualdad puedes llegar a que $-3 < x < 3$. Entonces la serie converge para $x \in (-3, 3)$ con radio $R = 3$.

(d) $f(x) = \dfrac{1+x}{1-x}$

(e) $f(x) = \dfrac{x^2}{a^2-x^2}$

(f) $f(x) = \dfrac{1}{2x^2+1}$

(3) Use integración o derivación para encontrar una serie de potencias de la función.

(a) $f(x) = \ln(3-x)$

Solución: note que $f(x) = \int \frac{1}{3-x}\,\mathrm{d}x$. Entonces encontraremos una serie para $1/(3-x)$ y la vamos a integrar. Note que

$$\frac{1}{3-x} = \frac{1}{3}\frac{1}{1-(x/3)} = \frac{1}{3}\sum_{n=0}^{\infty}\left(\frac{x}{3}\right)^n.$$

Esta serie está definida para $|x/3| < 1$, es decir $|x| < 3$. El intervalo de convergencia es $(-3, 3)$ con radio $R = 3$. Por otro lado

$$f(x) = \int \frac{1}{3-x}\,\mathrm{d}x = \int \frac{1}{3}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^n}{3^n}\,\mathrm{d}x$$
$$= \frac{1}{3}\sum_{n=0}^{\infty}\int \frac{x^n}{3^n}\,\mathrm{d}x = K + \frac{1}{3}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^{n+1}}{3^n(n+1)}$$

Entonces una serie de potencias para $f(x) = \ln(3-x)$ es

$$\ln(3-x) = K + \frac{1}{3}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^{n+1}}{3^n(n+1)}, \quad -3 < x < 3.$$

Evaluando en $x = 0$ obtenemos

$$\ln(3) = K.$$

Así que

$$\ln(3-x) = \ln(3) + \frac{1}{3}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^{n+1}}{3^n(n+1)}, \quad -3 < x < 3.$$

El intervalo de convergencia es $-3 < x < 3$, con radio $R = 3$. (Acá no hace falta revisar los extremos porque se usó la serie geométrica, si hacemos Taylor sí toca revisar los extremos del intervalo de convergencia.)

(b) $f(x) = \dfrac{x^3}{(x-2)^2}$

(c) $f(x) = \arctan(x/3)$

(d) $f(x) = \ln(x^2+4)$

(4) Encuentre la serie Taylor en el centro indicado.

(a) $f(x) = \dfrac{1}{2-x}$ centrada en $x = 3$.

Solución: la serie de Taylor es

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty}\frac{f^{(n)}(3)}{n!}(x-3)^n.$$

Así que debemos calcular $f^{(n)}(x)$ y evaluar al en $x = 3$. Calculemos algunas derivadas

$$\begin{aligned}
f(x) &= (2-x)^{-1} & f(3) &= -1\\
f'(x) &= (-1)(2-x)^{-2}(-1) & f'(3) &= 1\\
f''(x) &= (-1)(-2)(2-x)^{-3} & f''(3) &= -1\cdot 2\\
f'''(x) &= (-1)(-2)(-3)(2-x)^{-4} & f'''(3) &= 1\cdot 2\cdot 3\\
f^{(\mathrm{iv})}(x) &= (-1)(-2)(-3)(-4)(2-x)^{-5} & f^{(\mathrm{iv})}(3) &= -1\cdot 2\cdot 3\cdot 4.
\end{aligned}$$

Podemos notar que el signo cambia y aparece un factorial. Entonces

$$f^{(n)}(3) = (-1)^n n!.$$

Por lo cual

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^{n+1}n!}{n!}(x-3)^n = \sum_{n=0}^{\infty}(-1)^{n+1}(x-3)^n.$$

Hacemo test del radio para el intervalo de convergencia. Obtenemos

$$\lim_{n\to\infty}\left|\frac{(-1)^{n+2}(x-3)^{n+1}}{(-1)^{n+1}(x-3)^n}\right| = \lim_{n\to\infty}|x-3|$$

Entonces $|x-3| < 1$ por lo cual el radio es $R = 1$. El intervalo de convergencia es

$$\begin{aligned}
|x-3| &< 1\\
-1 < x-3 &< 1\\
2 < x &< 4.
\end{aligned}$$

Evaluamos en los extremos del intervalo

($x = 2$) nos queda la serie $\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^{n+1}(-1)^n = \sum_{n=0}^{\infty}-1$. Acá el sumando es $a_n = -1$, como $\lim_{n\to\infty} a_n = -1 \neq 0$ la serie diverge por test de la divergencia.

($x = 4$) nos queda la serie $\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^{n+1}(1)^n = \sum_{n=0}^{\infty}(-1)^{n+1}$. Nuevamente, el sumando es $a_n = (-1)^{n+1}$, como $\lim_{n\to\infty} a_n$ no existe, la serie diverge por test de la divergencia.

Concluimos entonces que la serie de Taylor para la función $f(x) = \frac{1}{2-x}$ es

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^{n+1}(x-3)^n,$$

la cual converge para $x \in (2,4)$ con radio $R = 1$.

(b) $f(x) = \dfrac{3}{2x-3}$ centrada en $x = 1$.

(c) $f(x) = \dfrac{1}{\sqrt{x}}$ centrada en $x = 9$.

(d) $f(x) = \mathrm{e}^{-5x}$ centrada en $x = 0$. (McLaurin)